

LAPORAN PROYEK AKHIR

SISTEM TERTANAM



Disusun Oleh:

Ridho Walid Al Maulidi (5024201036)

Dosen Pengampu:

Eko Pramunanto, S.T., M.T.

**DEPARTEMEN TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2022/2023**

Jam Digital dengan LED Dot Matriks 8 x 32

A. Deskripsi Sistem

Pada jam digital menggunakan LED Dot matriks 8 x 32 sebagai output tampilannya. Dilengkapi dengan tampilan jam dengan format (jam : menit : detik) dan menampilkan tanggal dengan format (tanggal, bulan, dan tahun) yang didapat dari penggunaan Real Time Clock (RTC) DS3231. Selain itu dilengkapi dengan tampilan suhu ruangan dalam Celsius dengan menggunakan sensor LM35. Sensor ini menangkap suhu ruangan sekitar, kemudian meneruskannya ke mikrokontroller.

Tanggal, bulan, dan tahun akan ditampilkan pada LED Dot Matriks ketika detik ke 10 dan 40 dengan durasi sekitar 3 detik, kemudian dilanjut dengan menampilkan suhunya.

Jam digital ini, secara otomatis akan mengatur tingkat kecerahan tampilan pada LED Dot Matriks dengan menggunakan LDR sensor. Sensor ini menangkap kecerahan sekitarnya kemudian meneruskannya terhadap mikrokontroller. Terdapat tiga tingkatan, yaitu redup, normal, dan terang. LED menyala redup ketika ruangan gelap, kecerahan LED normal ketika berada pada ruangan yang tingkat kecerahannya biasa atau normal, dan LED akan menyala terang ketika tingkat kecerahannya melebihi normal (contoh ketika disenter).

Pada jam digital ini dilengkapi dengan alarm, alarm pertama menampilkan NRP, alarm kedua menampilkan nama dan NRP, dan alarm ketiga menampilkan teks yang diinputkan dari keyboard yang dihubungkan dengan USB.

B. Rancangan Perangkat Keras dan rincian kebutuhan

Berikut adalah rancangan perangkat keras jam digital dengan mikrokontroller:

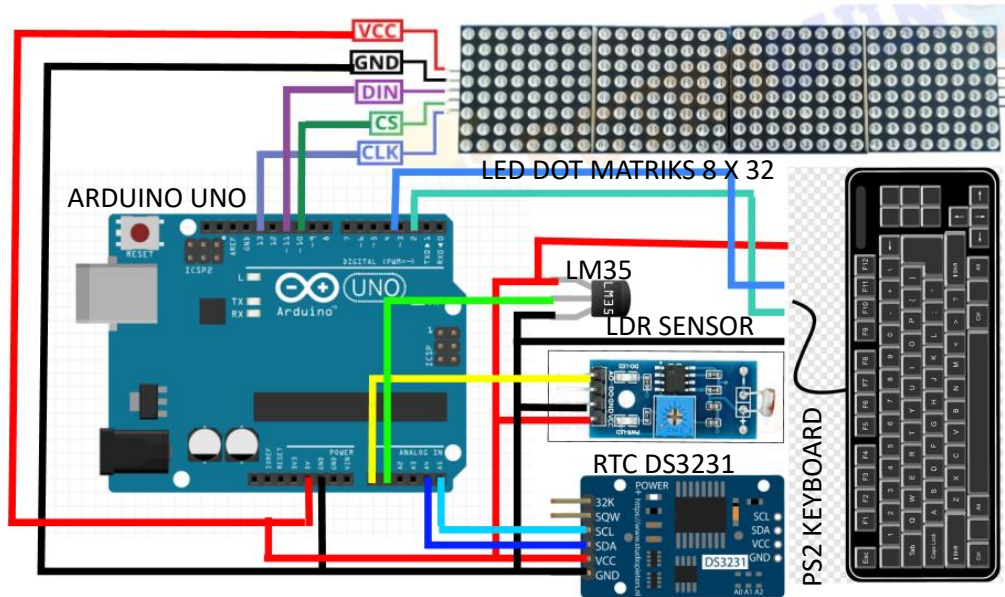


Figure 1 Rancangan Perangkat Keras

Berikut adalah pin masing masing komponen yang dihubungkan terhadap mikrokontroller:

- DIN = 11
- CS = 10
- CLK = 13
- LM35 (Analog Output) = A1
- LDR (Analog Output) = A0
- SCL = A5
- SDA = A4
- Data Pin = 2
- IRQ Pin = 3

Berikut adalah daftar kebutuhan pada proyek jam digital ini:

- Arduino Uno.

Sebagai mikrokontroller tempat program dijalankan.

- LED Dot Matriks 8 x 32 7219.

Sebagai penampil output seperti menampilkan jam, tanggal, dan suhu.

- Real Time Clock (RTC) DS3231.

Sebagai pengatur waktu, RTC DS3231 memberikan input kepada mikrokontroller, kemudian mikrokontroller membaca lalu menampilkannya dengan LED dot matriks.

- Sensor suhu LM35.

Sebagai pengukur suhu atau sensor suhu ruangan. Sensor ini menangkap suhu ruangan kemudian meneruskannya ke mikrokontroller, kemudian mikrokontroller membaca lalu menampilkannya dengan LED dot matriks.

- Light Dependent Resistor (LDR).

Sebagai pengukur kecerahan ruangan atau sensor cahaya. Sensor ini menangkap kecerahan ruangan kemudian meneruskannya ke mikrokontroller, kemudian mikrokontroller membaca lalu mengatur tingkat kecerahan pada LED dot matriks.

f. PS2 Keyboard dan USB Female A

Sebagai input untuk mengatur jam, tanggal, alarm 1 dan 2, serta input teks yang akan di running. USB Female A sebagai penghubung keyboard dengan mikrokontroller.

g. Solder, timah, kabel jumper, female pin header, PCB dot, desolder, multimeter.

Semua alat ini, berguna untuk menghubungkan antara komponen dengan pin yang perlu dihubungkan dengan mikrokontroller ataupun VCC dan GROUND.

C. Rancangan Perangkat Lunak dan Listing Program

Berikut adalah rancangan perangkat lunak dengan diagram blok:

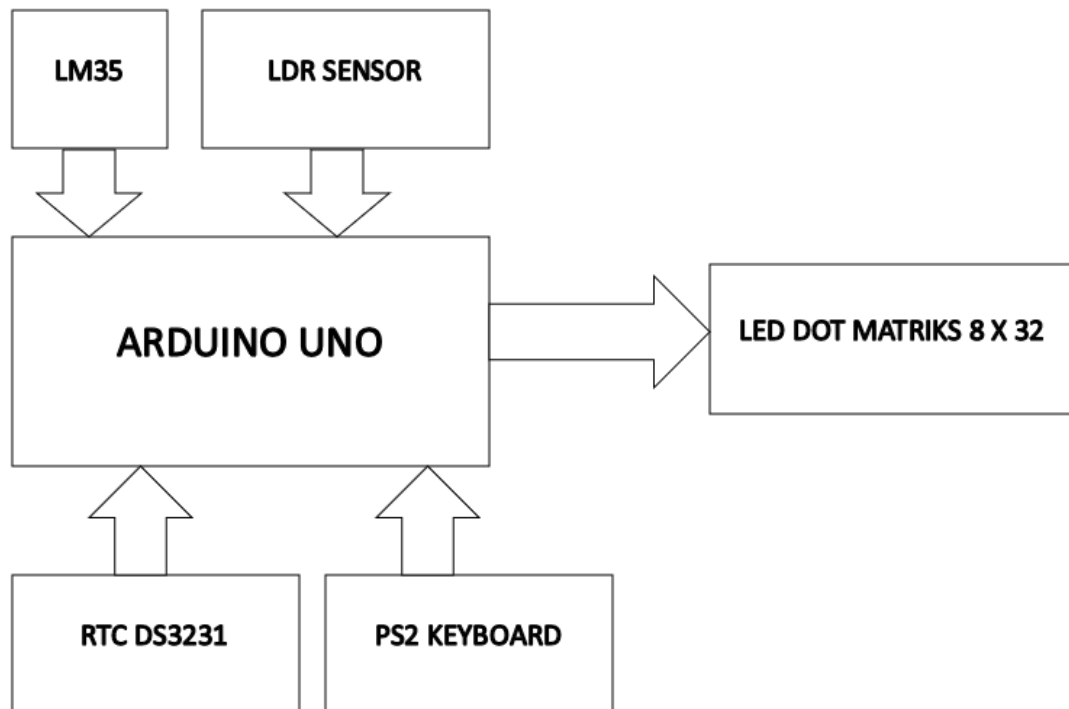


Figure 2 Rancangan Perangkat Lunak dengan Diagram Blok

LM35, LDR sensor, dan RTC DS3231 memberikan input terhadap mikrokontroller (Arduino Uno), kemudian mikrokontroller (Arduino Uno) memproses dan ditampilkan dengan LED dot matrik.

Berikut adalah listing program yang digunakan pada proyek ini:

```
// input serial monitor dd mm yyyy hh mm ss

#include "MD_Parola.h"
#include <MD_MAX72xx.h>
#include <SPI.h>
#include "Font_Data.h"
#include <DS3231.h>
#include <Wire.h>
#include <PS2Keyboard.h>
DS3231 Clock;

PS2Keyboard keyboard;
const int key_pin = 2;
const int IRQpin = 3;

bool Century = false;
bool h12;
bool PM;
byte dd, mm, yyyy;
uint16_t h, m, s;

#define MAX_DEVICES 4
#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW
#define CLK_PIN 13
#define DATA_PIN 11
#define CS_PIN 10
MD_Parola P = MD_Parola(HARDWARE_TYPE, CS_PIN, MAX_DEVICES);

#define SPEED_TIME 35
#define PAUSE_TIME 0
```

```

#define MAX_MESG 100

#define temperature_pin A1
float temperature = 0.0;
float lm35_adj = 17.0;

int LDR_PIN = A0;
//int AnalogValue;

#define buzzer_pin 8

char szTime[9];
char szMesg[MAX_MESG + 1] = "";

//alarm
int A1_hour = 10;
int A1_min = 00;

int A2_day = 01;
int A2_hour = 05;
int A2_min = 00;

//input text
String text;

void getTime(char *psz, bool f = true) {
    s = Clock.getSecond();
    m = Clock.getMinute();

    sprintf(psz, "%02d%c%02d%c%02d", h, (f ? ':' : ' '), m, (f ? ':' :
' '), s);
    //sprintf(psz, "%02d:%02d:%02d", h, m, s);

```

```

    if (Clock.getHour(h12, PM) >= 13 || Clock.getHour(h12, PM) == 0)
    {
        h = Clock.getHour(h12, PM);
        //h = Clock.getHour(h12, PM) - 12;
    } else {
        h = Clock.getHour(h12, PM);
    }
}

```

```

void getDate(char *psz) {
    //char szBuf[10];

    dd = Clock.getDate();
    mm = Clock.getMonth(Century);
    yyy = Clock.getYear();
    sprintf(psz, "%02d%c%02d%c%02d", dd, '.', mm, '.', (yyy - 48));
    //Serial.println(yyy - 48);
}

```

```

void displayTemperature(char *psz) {
    float value = analogRead(temperature_pin) * (5.0 / 1024.0);
    temperature = (value * 100.0);
    temperature = temperature - lm35_adj;
    Serial.print("Temperature : ");
    Serial.println(temperature);

    char tempString[10];
    dtostrf(temperature, 0, 2, tempString);
    sprintf(psz, "%s c", tempString);

    temperature = 0;
}

```

```
void getName(char *psz) {  
    snprintf(psz, MAX_MSG, "Ridho Walid Al Maulidi 5024201036");  
    //Serial.println("Nama");  
}
```

```
void getNRP(char *psz) {  
    snprintf(psz, MAX_MSG, "5024201036");  
}
```

```
void Alarm_1(int hour, int minute) {  
    h = Clock.getHour(h12, PM);  
    m = Clock.getMinute();  
    s = Clock.getSecond();  
  
    if (h == hour && m == minute) {  
        P.setFont(0, 0);  
        P.setTextEffect(0, PA_SCROLL_LEFT, PA_SCROLL_LEFT);  
        P.setPause(0, 0);  
        getNRP(szMesg);  
        //buzzer();  
    }  
}
```

```
void Alarm_2(int day, int hour, int minute) {  
    dd = Clock.getDate();  
    h = Clock.getHour(h12, PM);  
    m = Clock.getMinute();  
  
    if (h == hour && m == minute && dd == day) {  
        P.setFont(0, 0);  
        P.setTextEffect(0, PA_SCROLL_LEFT, PA_SCROLL_LEFT);  
        P.setPause(0, 0);  
    }  
}
```



```

        getName(szMesg);

        //buzzer();
    }
}

void adjustDate(String data) {
    byte _day = data.substring(0, 2).toInt();
    byte _month = data.substring(3, 5).toInt();
    int _year = data.substring(6, 10).toInt();

    //Clock.setAlTime(_day, _hour, _min, _sec, );
    //Clock.setDate(16, 12, 2022);
    Clock.setDate(_day);
    Clock.setMonth(_month);
    Clock.setYear(_year);

    //Serial.println(_day);
    //Serial.println(_year);
    Serial.println(F(">>Date successfully set!"));
}

void adjustTime(String data) {
    byte _hour = data.substring(11, 13).toInt();
    byte _min = data.substring(14, 16).toInt();
    byte _sec = data.substring(17, 19).toInt();

    //Clock.setAlTime(_day, _hour, _min, _sec, );
    //Clock.setDate(16, 12, 2022);
    Clock.setHour(_hour);
    Clock.setMinute(_min);
    Clock.setSecond(_sec);
}

```

```

    //Serial.println(_hour);
    //Serial.println(_min);
    Serial.println(F(">> Time successfully set!"));
}

void buzzer()
{
    tone(buzzer_pin, 500);
    delay(1000);
    noTone(buzzer_pin);
    delay(2000);
}

void setup(void) {
    //Serial.begin(9600);
    delay(3000);
    P.begin(2);
    P.setInvert(false);
    Wire.begin();

    //P.setIntensity(0);
    pinMode(temperature_pin, INPUT);
    analogRead(temperature_pin);
    P.setFont(0, 0);

    pinMode(A0, INPUT);
    Serial.begin(9600);

    pinMode(buzzer_pin, OUTPUT);

    keyboard.begin(key_pin, IRQpin);

```

```

P.setZone(0, MAX_DEVICES - 4, MAX_DEVICES - 1);

P.setZone(1, MAX_DEVICES - 4, MAX_DEVICES - 1);

P.displayZoneText(1, szTime, PA_CENTER, SPEED_TIME, PAUSE_TIME,
PA_PRINT, PA_NO_EFFECT);

P.displayZoneText(0, szMesg, PA_CENTER, SPEED_TIME, 0, PA_PRINT,
PA_NO_EFFECT);

//P.displayZoneText(1, szMesg, PA_CENTER, SPEED_TIME, 0, PA_PRINT,
PA_NO_EFFECT);
}

void loop(void) {
    static uint32_t lastTime = 0;
    //static int lastTime = 0;
    //static uint8_t display = 0;
    static int display = 0;
    static int key_display = 0;
    //Serial.print(display);
    static bool flasher = false;

    static int AnalogValue = 0;
    AnalogValue = analogRead(A0);
    if (AnalogValue < 220) {
        //AnalogValue = AnalogValue / 10;
        P.setIntensity(15);
        //Serial.println("LDR : 1");
        //Serial.println(AnalogValue);
    } else if (AnalogValue >= 220 && AnalogValue < 540) {
        P.setIntensity(5);
        //Serial.println("LDR : 2");
    } else if (AnalogValue >= 540) {
        //AnalogValue = AnalogValue/100;
        P.setIntensity(1);
    }
}

```

```

    //Serial.println("LDR : 3");
    //Serial.println(AnalogValue);
}

Alarm_1(A1_hour, A1_min);//hh,mm
Alarm_2(A2_day, A2_hour, A2_min);//dd, hh,mm

if (Serial.available() > 0) {
    String data = Serial.readString();
    adjustDate(data);
    adjustTime(data);
}

s = Clock.getSecond();

static int index = 0;
static int zone = 0;
if (keyboard.available()) {

    // read the next key
    char c = keyboard.read();
    if (c == PS2_DOWNARROW && zone == 1)
    {
        Serial.println("DOWN");
        if (key_display == 5)
            key_display = key_display;
        else
            key_display++;
    }
else if(c == PS2_UPARROW && zone == 1)
{
    Serial.println("UP");

```

```

    if (key_display == 1)
        key_display = key_display;
    else
        key_display--;
}

else if (c == PS2_ENTER)
{
    Serial.println("ENTER");
    zone = 1;
    key_display = 0;
}
else if (c == PS2_ESC)
{
    Serial.println("ESC");
    zone = 0;
    display = 1;
    index = 0;
}
else
{
    int max;
    char input[100];
    if (key_display == 1)
    {
        max = 6;
        input[index] = c; // "c" merupakan input dari keyboard
        Serial.print(input[index]);
        //Serial.println(index);
        index++;

        if(index == max)

```

```

{
    int inputInt[max];
    for (int i = 0; i<max ; i++)
    {
        if (i %2 == 0)
        {
            inputInt[i] = input[i] - '0';
            inputInt[i] *= 10;
            //Serial.println(inputInt[i]);
        }
        else
        {
            inputInt[i] = input[i] - '0';
            //Serial.println(inputInt[i]);
        }
    }
    //Serial.println("input =");
    /*for (int i = 0; i<max ;i++)
    {
        Serial.println(input[i]);
    }*/
    int hour = inputInt[0]+inputInt[1];
    int min = inputInt[2]+inputInt[3];
    int sec = inputInt[4]+inputInt[5];
    Serial.println("");
    Serial.print("jam = ");
    Clock.setHour(hour);
    Clock.setMinute(min);
    Clock.setSecond(sec);
    Serial.print(hour);
    Serial.print(min);
    Serial.print(sec);

```

```

        index = 0;
    }
}

else if (key_display == 2)
{
    max = 6;
    input[index] = c; // "c" merupakan input dari keyboard
    Serial.print(input[index]);
    //Serial.println(index);
    index++;

    if(index == max)
    {
        int inputInt[max];
        for (int i = 0; i<max ; i++)
        {
            if (i %2 == 0)
            {
                inputInt[i] = input[i] - '0';
                inputInt[i] *= 10;
                //Serial.println(inputInt[i]);
            }
            else
            {
                inputInt[i] = input[i] - '0';
                //Serial.println(inputInt[i]);
            }
        }
        //Serial.println("input =");
        /*for (int i = 0; i<max ;i++)
        {

```

```

        Serial.println(input[i]);
    }*/
    int day = inputInt[0]+inputInt[1];
    int month = inputInt[2]+inputInt[3];
    int year = inputInt[4]+inputInt[5] + 2000;
    Serial.println("");
    Serial.print("Date = ");
    Clock.setDate(day);
    Clock.setMonth(month);
    Clock.setYear(year);
    Serial.print(day);
    Serial.print(month);
    Serial.print(year);
    index = 0;
}
}
else if (key_display == 3) //Alarm 1
{
    max = 4;
    input[index] = c; // "c" merupakan input dari keyboard
    Serial.print(input[index]);
    //Serial.println(index);
    index++;

    if(index == max)
    {
        int inputInt[max];
        for (int i = 0; i<max ; i++)
        {
            if (i %2 == 0)
            {
                inputInt[i] = input[i] - '0';

```



```

        inputInt[i] *= 10;
        //Serial.println(inputInt[i]);
    }
    else
    {
        inputInt[i] = input[i] - '0';
        //Serial.println(inputInt[i]);
    }
}
//Serial.println("input =");
/*for (int i = 0; i<max ;i++)
{
    Serial.println(input[i]);
}*/
A1_hour = inputInt[0]+inputInt[1];
A1_min = inputInt[2]+inputInt[3];
Serial.println("");
Serial.print("Alarm 1 = ");
Serial.print(A1_hour);
Serial.print(A1_min);
key_display = 7;
//Alarm_1(A1_hour,A1_min);
index = 0;
}
}
else if (key_display == 4) //Alarm 2
{
    max = 6;
    input[index] = c; // "c" merupakan input dari keyboard
    Serial.print(input[index]);
    //Serial.println(index);
    index++;
}

```

```

if(index == max)
{
    int inputInt[max];
    for (int i = 0; i<max ; i++)
    {
        if (i %2 == 0)
        {
            inputInt[i] = input[i] - '0';
            inputInt[i] *= 10;
            //Serial.println(inputInt[i]);
        }
        else
        {
            inputInt[i] = input[i] - '0';
            //Serial.println(inputInt[i]);
        }
    }
    //Serial.println("input =");
    /*for (int i = 0; i<max ;i++)
    {
        Serial.println(input[i]);
    }*/
    A2_day = inputInt[0]+inputInt[1];
    A2_hour = inputInt[2]+inputInt[3];
    A2_min = inputInt[4]+inputInt[5];
    Serial.println("");
    Serial.print("Alarm 2 = ");
    Serial.print(A2_day);
    Serial.print(A2_hour);
    Serial.print(A2_min);
    //Alarm_2(A2_day,A2_hour,A2_min);

```

```

        key_display = 7;
        index = 0;
    }
}
else if (key_display == 5) //text
{
    max = 100;
    input[index] = c; // "c" merupakan input dari keyboard
    Serial.print(input[index]);
    //Serial.println(index);
    if (c == PS2_RIGHTARROW)
    {
        max = index;
    }
    index++;

    if(index >= max)
    {
        String inputString = "";
        for (int i = 0; i<max ; i++)
        {
            inputString += input[i];
        }
        Serial.println("");
        Serial.print("Text = ");
        Serial.print(inputString);
        text = inputString;
        key_display = 6;
        index = 0;
    }
}

```

```

}
}
P.displayAnimate();
if (P.getZoneStatus(0)) {
    if (zone == 0)
    {
        /*
        Serial.println("");
        Serial.println("Alarm 1");
        Serial.print(A1_hour);
        Serial.print(", ");
        Serial.print(A1_min);
        Serial.println("");

        Serial.println("Alarm 2");
        Serial.print(A2_day);
        Serial.print(", ");
        Serial.print(A2_hour);
        Serial.print(", ");
        Serial.print(A2_min);*/
        switch (display) {
        case 0:
            P.setFont(0, 0);
            P.setTextEffect(0, PA_SCROLL_LEFT, PA_SCROLL_LEFT);
            P.setPause(0, 0);
            getName(szMesg);
            //getNRP(szMesg);
            display++;
            break;

        case 1:
            //Serial.println(display);

```

```

P.setFont(0, numeric7Seg);
P.setTextEffect(0, PA_PRINT, PA_NO_EFFECT);
P.setPause(0, 0);
if (millis() - lastTime >= 1000) {
    lastTime = millis();
    getTime(szMesg, flasher);
    flasher = !flasher;
}
if (s == 10 || s == 40) {
    //P.setTextEffect(0, PA_SCROLL_LEFT, PA_SCROLL_LEFT);
    //getDate(szMesg);
    display++;
    P.setTextEffect(0, PA_PRINT, PA_SCROLL_UP);
    break;
}
break;
case 2:
    //Serial.println(display);
    P.setFont(0, numeric7Seg);
    P.setTextEffect(0, PA_PRINT, PA_SCROLL_UP);
    //P.setTextEffect(0, PA_PRINT, PA_NO_EFFECT);
    P.setPause(0, 3000);
    getDate(szMesg);
    display++;
    break;

case 3:
    //Serial.println(display);
    P.setFont(0, numeric7Seg);
    temperature = 0;
    P.setTextEffect(0, PA_PRINT, PA_SCROLL_UP);
    P.setPause(0, 3000);

```

```

        displayTemperature(szMesg);

        display = 1;
        break;
    }
}

else if (zone == 1)
{
    switch (key_display)
    {
        case 0 :
            P.displayClear(0);
            P.setFont(0, 0);
            P.setTextEffect(0, PA_SCROLL_LEFT, PA_SCROLL_LEFT);
            P.setPause(0, 0);
            snprintf(szMesg, MAX_MESG, "Keyboard Detected");
            //Serial.println(key_display);
            break;

        case 1 :
            P.setFont(0, 0);
            P.setTextEffect(0, PA_PRINT, PA_NO_EFFECT);
            P.setPause(0, 1000);
            snprintf(szMesg, MAX_MESG, "Time");
            break;

        case 2 :
            P.setFont(0, 0);
            P.setTextEffect(0, PA_PRINT, PA_NO_EFFECT);
            P.setPause(0, 1000);
            snprintf(szMesg, MAX_MESG, "Date");
    }
}

```

```

        //Serial.println(key_display);
        break;

case 3 :
    P.setFont(0, 0);
    P.setTextEffect(0, PA_PRINT, PA_NO_EFFECT);
    P.setPause(0, 1000);
    snprintf(szMesg, MAX_MESG, "Alarm 1");
    //Serial.println(key_display);
    break;

case 4 :
    P.setFont(0, 0);
    P.setTextEffect(0, PA_PRINT, PA_NO_EFFECT);
    P.setPause(0, 1000);
    snprintf(szMesg, MAX_MESG, "Alarm 2");
    //Serial.println(key_display);
    break;

case 5 :
    P.setFont(0, 0);
    P.setTextEffect(0, PA_PRINT, PA_NO_EFFECT);
    P.setPause(0, 1000);
    snprintf(szMesg, MAX_MESG, "Text");
    //Serial.println(key_display);
    break;

case 6:
    P.displayClear(0);
    P.setFont(0,0);
    P.setTextEffect(0, PA_SCROLL_LEFT, PA_SCROLL_LEFT);
    P.setPause(0,0);

```

```

        snprintf(szMesg, MAX_MESG, "%s",text.c_str());    //
menampilkan semua text

        //key_display = 0;

        break;

case 7:
P.displayClear(0);

P.setFont(0,0);

P.setTextEffect(0, PA_SCROLL_LEFT, PA_SCROLL_LEFT);

P.setPause(0,0);

snprintf(szMesg, MAX_MESG, "Alarm Set Success!!");

key_display = 1;

break;

    }

}

P.displayReset(0);

}

}

```

D. Dokumentasi

1. Tampilan jam, tanggal, dan suhu:



Figure 3 Tampilan jam:menit:detik



Figure 4 Tampilan tanggal (SCROLL_LEFT)



Figure 5 Tampilan Suhu dalam Celsius

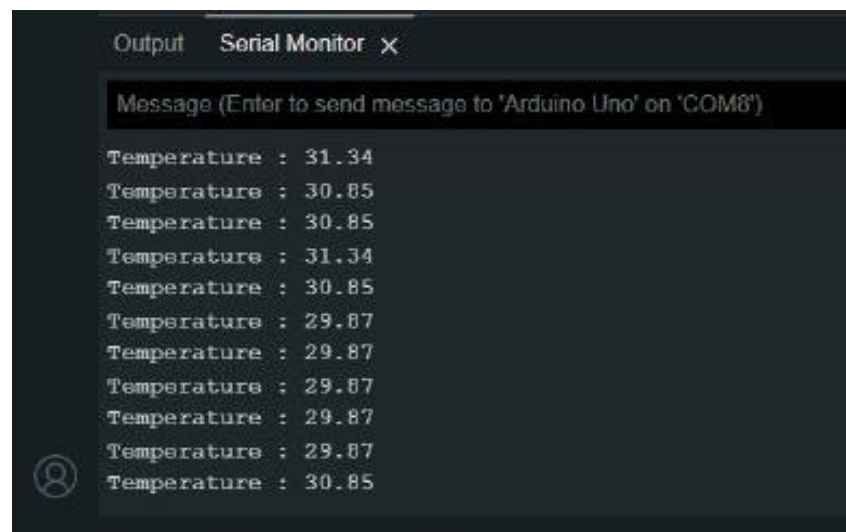


Figure 6 Tampilan suhu celcius dalam serial monitor

2. Tampilan 3 tingkat kecerahan:



Figure 7 Tampilan kecerahan redup



Figure 8 Tampilan kecerahan normal



Figure 9 Tampilan kecerahan terang

3. Tampilan Alarm1 dan Alarm2:



Figure 10 Tampilan saat alarm 1

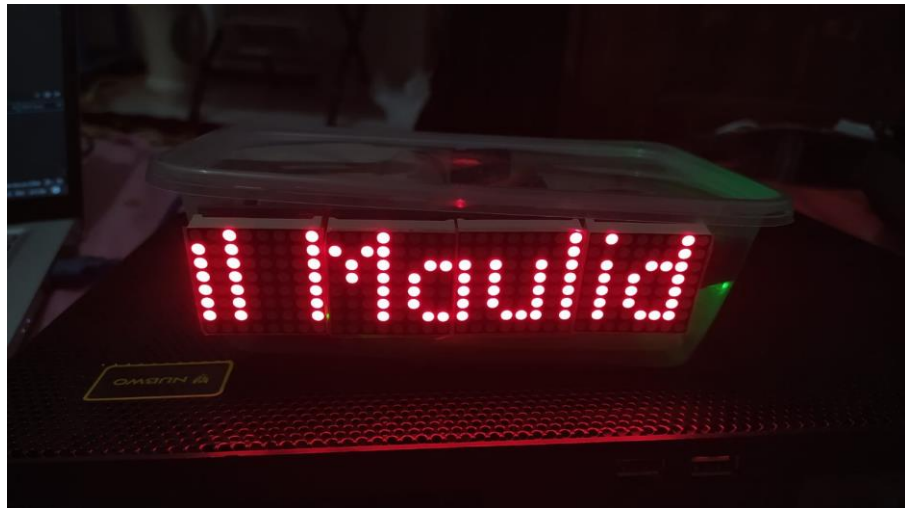


Figure 11 Tampilan alarm 2

4. Foto rangkaian:



Figure 12 Foto rangkaian tampak depan

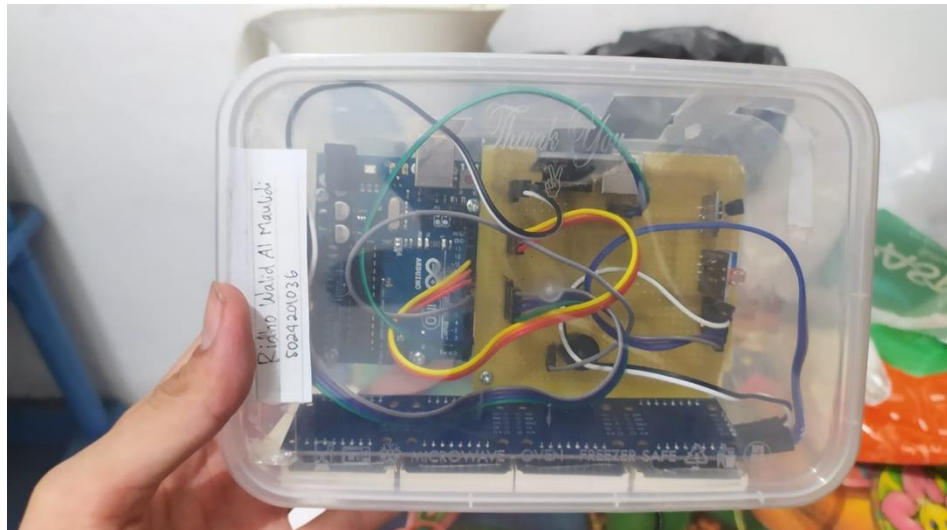


Figure 13 Foto rangkaian tampak atas

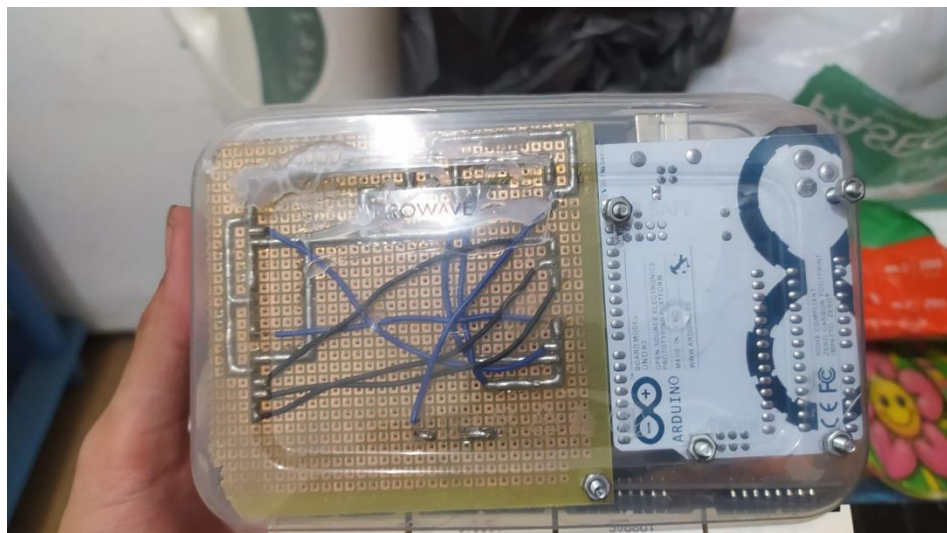


Figure 14 Foto rangkaian tampak bawah



Figure 15 Foto rangkaian tampak belakang

5. Input Keyboard



Figure 16 Deteksi Keyboard



Figure 17 Set Jam



Figure 18 Set Tanggal



Figure 19 Set Alarm 1



Figure 20 Set Alarm 2



Figure 21 Input Text



Figure 22 Tampilan dari input text

6. Dokumentasi minggu sebelumnya:

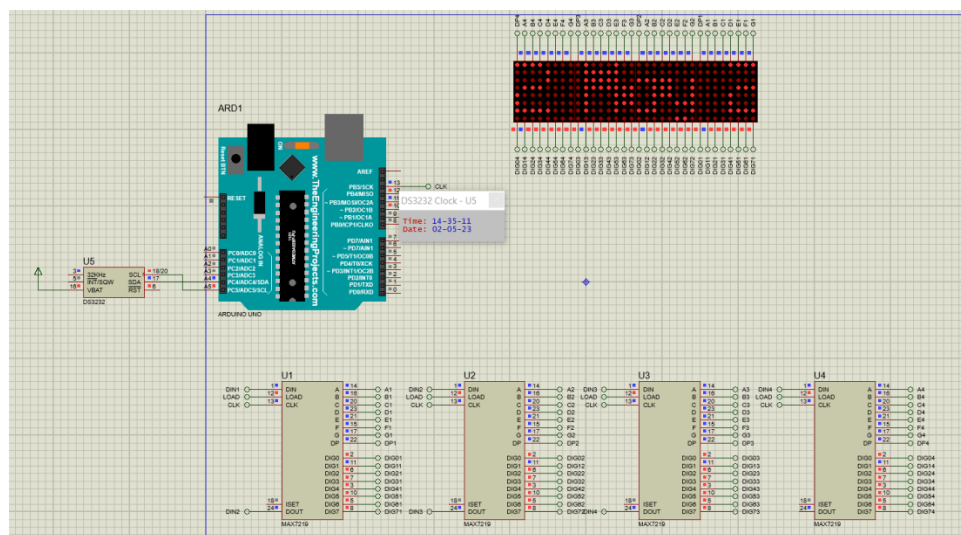


Figure 23 Simulasi pada Proteus

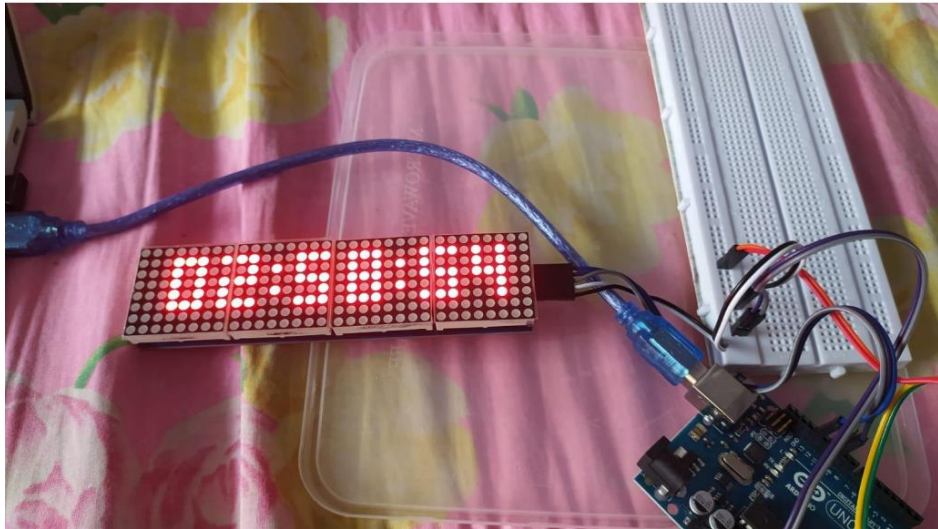


Figure 24 Penggunaan RTC

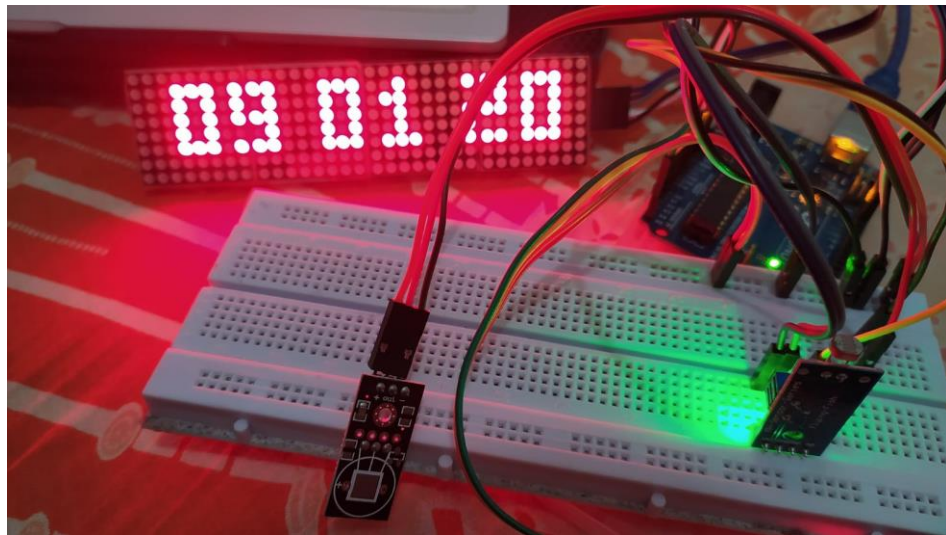


Figure 25 Penambahan sensor lain

E. Kesimpulan dan Saran

Setelah pengerjaan proyek ini selama kurang lebih 2 hingga 3 bulan, didapat kesimpulan bahwa semua komponen yang digunakan dapat dikolaborasi menjadi sebuah produk jam digital. Dibutuhkan pemahaman terkait masing masing komponen yang digunakan seperti datasheet pada sensor maupun library yang digunakan pada pemrograman mikrokontroller. Diperlukan juga ketelitian dan kesabaran saat mengerjakan proyek ini supaya tidak terjadi kesalahan, seperti kesalahan saat menyolder.